广州市白云区均禾街“9·28”高处坠落一般事故调查报告

2021年9月28日8时38分许，广州市白云区均禾街马岗岭街43号园区内发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，经区政府批准，由区应急管理局牵头，组织区公安分局、区住房建设交通局、区总工会、区气象局、均禾街道办事处等相关单位人员成立广州市白云区均禾街“9·28”高处坠落一般事故调查组（以下简称事故调查组），负责对此次事故进行调查。事故调查组同时组织了相关方面的专家对事故进行技术鉴定（分析）。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是和注重实效的原则，经过现场勘查、技术鉴定（分析）、询问调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡、应急救援处置和直接经济损失等情况，对事故的性质进行了认定，提出了对相关责任单位、责任人员的处理建议和整改措施建议。

经调查认定，**广州市白云区均禾街“9·28”高处坠落一般事故是一起生产安全责任事故。**

一、基本情况

（一）涉事项目基本情况。

事发地点位于广州市白云区均禾街马岗岭街43号园区。该园区地块为广州市白云区均禾街石马村第二十经济合作社（以下简称石马村二十社）所有，土名为“密草岭”地块。2004年1月，石马村二十社与陈广发签订了《土地互利使用协议书》，石马村二十社将“密草岭”地块出租给陈广发使用，使用期限为20年（2004年1月15日至2024年1月14日止）。陈广发在该地块出资建设厂房园区，2017年12月陈广发将该园区出租给广东三福服装有限公司，租用年限为10年。

2021年9月，由于雷击造成园区内一部电梯损坏，陈广发决定在园区内自编4、5号楼安装雷电防护装置，并将该项工作交由园区管理员黄惠文具体安排实施。黄惠文联系私人包工头刘自安，将建筑物（自编4、5号）雷电防护装置安装施工作业项目以及园区雨污分流、垃圾清理等工作交由其负责施工。2021年9月27日，刘自安组织了4名工人进场施工，其中安排罗亮和杜文达负责楼顶雷电防护装置安装施工作业项目作业以及楼面垃圾清理，另外2名工人负责雨污分流工作。截止事发前，罗亮和杜文达已完成了4号楼顶四周挡水墙上的接闪带的安装，剩余接

地避雷引下线安装尚未完成。

（二）涉事单位及人员基本情况。

1.石马村二十社，涉事园区土地出租方，住所：广州市白云区均禾街石马村夏花二路2号。类型：集体经济，社长：黎汝恒，业务范围：集体资产经营与管理、集体资源开发与利用、农业生产发展与服务、财务管理与收益分配等。

2.陈广发，男，55岁，广州市越秀区人，涉事园区土地承租方、涉事园区出租方，涉事施工作业项目发包方。

3.黄惠文，男，67岁，广州市白云区人，涉事园区安全生产管理人员，负责园区安全生产管理工作。

4.刘自安，男，58岁，湖南省武冈市人，私人包工头，无营业执照，涉事雷电防护装置安装施工作业项目承包方。

5.罗亮，男，37岁，四川省威远县人，涉事雷电防护装置安装施工作业项目施工工人，事发时负责现场雷电防护装置安装施工作业项目具体工作，在事故中死亡。

（三）现场勘查情况。

1.事发现场位于广州市白云区均禾街马岗岭街43号园区内自编4号楼北侧地面（靠近西北楼角位置）。



图 1　园区整体平面示意图



图 2　涉事园区全景



图 3 园区门牌编号



图 4 涉事 4 号楼全景



图 5　事发死者坠落地点现场

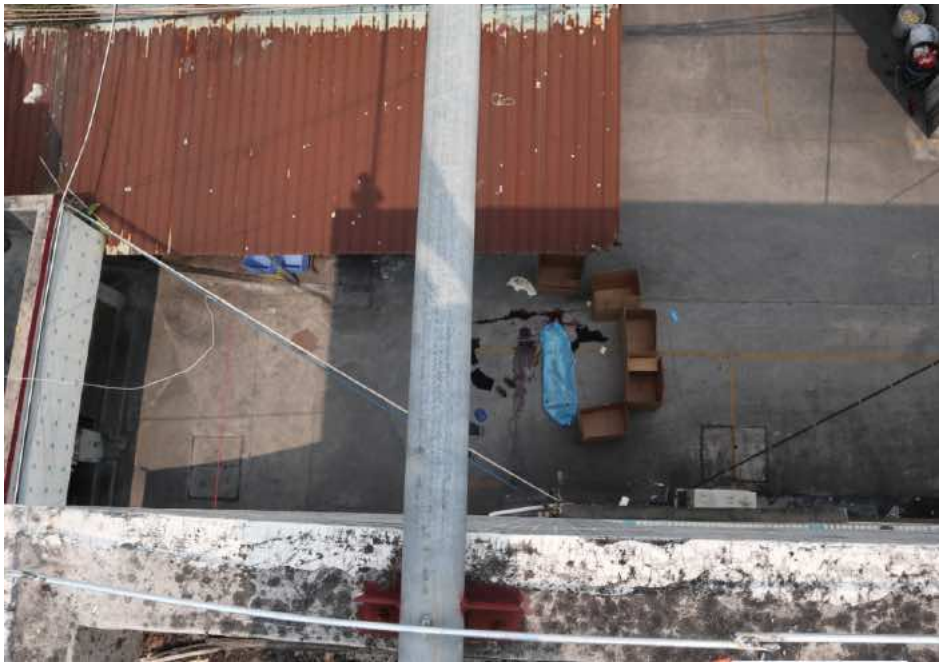


图 6　事发死者坠落起始处现场

2.死者罗亮头部受伤严重，现场地面有大滩血迹。由于前期抢救及刑事勘查，死者佩戴衣物已脱去，现场有一电焊面罩，未见绝缘手套、无穿绝缘鞋、安全带等劳动防护用品，坠落地点附近有一长约 13.2m 的Φ8 镀锌圆钢条，该钢条上有两个焊接点，其中一端处有两处短路痕迹。



图 7　事发现场死者佩戴衣物



图 8 涉事镀锌圆钢条



图 9　镀锌圆钢上的两个短路痕迹

3.事发前死者作业现场位于自编 4 号楼楼顶天面，该栋建筑物有三层，楼顶距地面高度约 12m，东西方向长约 20m，南北方向长约 44m。楼顶四周有 20cm 高的挡水墙，未设女儿墙，也未设防护栏杆；四周挡水墙上已经安装好高为 10cm 的避雷镀锌圆钢线接闪带。事发前作业点位于楼顶西南角，现场有一台电焊机。楼顶东南角杂物间附近空地，有铁锤、电钻、电源插座等施工工具以及一根经过焊接的长镀锌圆钢条和若干短镀锌圆钢条，楼顶地面有焊接痕迹。现场未见任何危险警示标志。

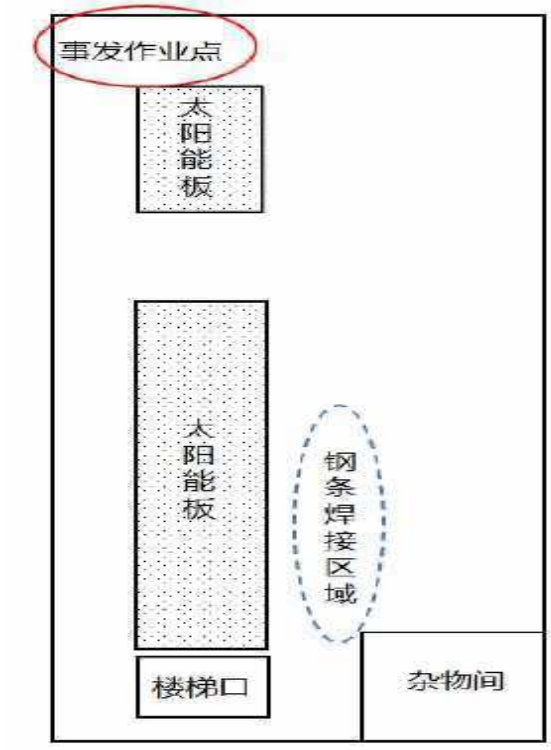


图 10 楼顶布局示意图



图 11 事发作业点



图 12 涉事楼顶钢条焊接区域



图 13 涉事楼顶钢条焊接区域工具

4.事发 4 号楼西北角离地约 3.5m 的墙面，安装有一组三相五线电线，五根线呈上下排列，线路由房屋拐角处一个固定瓷瓶线

码固定后引出分路，分路连接处为线与线连接，外表用绝缘胶缠绕；分路线路比较残旧，绝缘表皮已经老化龟裂，从上往下数，第二、第三根电线可见明显的短路痕迹，短路痕迹间距与涉事钢条上短路痕迹间距基本相同。

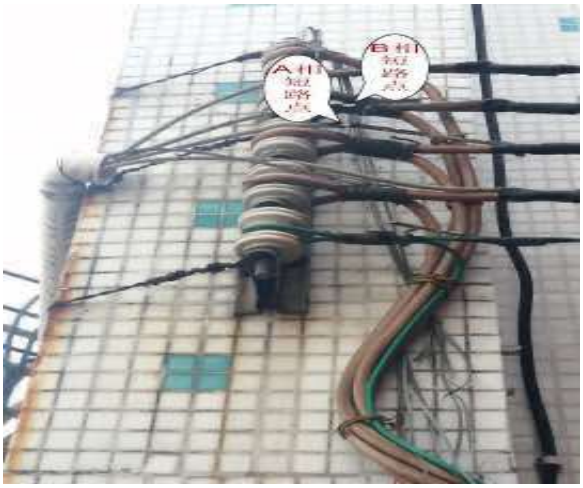


图 14　涉事架空线路短路处

5.4 号楼北侧建筑物上安装有两个视频监控摄像头，其中一个摄像头向南对 4 号楼位置，可见 4 号楼北面部分情况以及楼顶西北角部分位置。经调取该监控资料显示，2021 年 9 月 28 日 8 时 6 分，罗亮到达 4 号楼楼顶进行雷电防护装置安装作业，8 时 14 分，杜文达到达楼顶与罗亮一同作业。8 时 40 分，监控画面显示 4 号楼西北角外墙架空电线放电产生电火花后监控记录中止，9 时 20 分后，监控画面恢复，显示罗亮已经坠楼。经了解，该监控画面显示时间比北京时间快 2 分钟，监控画面缺失时间段内，园区为停电状态。园区停电后，园区承租单位广东三福服装有限公司电工王国才（男，51 岁，安徽省安庆人）联系黄惠文一同前往园区供电房查看，发现园区电房总开关跳闸，2 人将开关

闭合后园区恢复供电。

二、事故经过、应急救援处置评估、善后工作以及直接经济损失等情况

（一）事故经过。

2021 年 9 月 28 日 8 时 4 分许，罗亮来到 4 号楼楼顶进行雷电防护装置安装作业，当天作业任务为沿墙体垂直安装避雷引下线。8 时 12 分，杜文达来到 4 号楼楼顶协助罗亮作业，2 人在楼顶东南角空地处进行钢条焊接工作，将镀锌圆钢条进行焊接制作避雷引下线。8 时 34 分许，罗亮手持焊接完成的钢条同杜文达来到楼面西北角，两人合作将钢条垂直缓慢放下以安装接地。8 时 37 分，钢条大部分已放至楼顶下方，罗亮一人手持钢条调整位置，杜文达在旁进行观察。8 时 38 分许，钢条碰触到 1 楼面外电线，电线短路产生电火花放电，罗亮因手持钢条触电僵直，随后失稳从楼顶坠落至地面。



图 14 事发前罗亮（左）和杜文达（右）下放镀锌圆钢条



图 15 事发时电线短路监控截图



图 16 放电点局部放大图



图 17 罗亮触电时情况图

（二）应急救援处置评估情况。

事故发生后，杜文达立即电话联系刘自安，刘自安得知情况后立即赶到现场并拨打了110和120，医护人员到场后确认罗亮死亡。接报后，区公安分局、区应急管理局、区气象局、均禾街道办事处等单位迅速派员到现场开展应急处置工作，控制相关人员，责令涉事施工作业项目立即停工，并督促做好死者善后工作。本次事故的救援工作处理得当，未发生次生事故。

（三）善后工作情况。

事故发生后，经相关单位协调，善后工作已得到妥善解决。

（四）直接经济损失情况。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721-1986）的规定，经统计，本次事故造成直接经济损失约150万元。

三、事故原因分析

事故调查组组织相关方面的专家对事故进行技术鉴定（分析），出具了《广州市白云区均禾街“9·28”高处坠落一般事故技术鉴定（分析）报告》，根据现场情况及相关资料，分析事故过程：“罗亮在楼顶手握镀锌圆钢条从天台沿墙边向下传送过程中，镀锌圆钢条先后触碰到沿墙架设的绝缘老化的低压带电架空线的B相和A相线路，电流通过镀锌圆钢条传递到罗亮手掌上，由于罗亮无戴绝缘手套、无穿绝缘鞋，电流通过罗亮的身体形成

回路，造成触电，罗亮从工作地点倒下，由于楼顶临边无任何防护措施且未系安全带，当触电后身体倒下时，直接从楼顶高处坠落至地面。”

广州市公安局白云区分局出具的《居民死亡医学证明（判断）书》显示，罗亮死亡原因为高坠。

结论为：“该事故是一起由于现场安全管理缺失，作业人员安全意识淡薄，在作业过程中手持钢条碰触到绝缘层破损的电线，且进行临边高处作业未佩戴劳动防护用品，以致触电进而引发高处坠落身亡的事故。”

经综合分析，事故发生的直接原因是：

（一）作业场所环境不良，存在安全隐患。

涉事作业场所位于建筑物楼顶，距地面高度约 12m，四周仅有 20cm 高挡水墙，未设置女儿墙、防护栏杆等防护设施，存在临边作业时易发生高坠的隐患；且事发处楼面外侧露天电源线绝缘表皮老化龟裂，已经失去绝缘保护作用，有导体接触易产生触电隐患，当镀锌圆钢避雷引下线靠近接触该电源线时导致放电，继而引发事故。

（二）从业人员安全意识淡薄，冒险作业，在作业过程中未佩戴和使用劳动防护用品。

作业人员罗亮安全意识淡薄，对于现场作业过程中存在的危险认识不足，冒险作业，且在作业过程中未佩戴和使用绝缘手套、

绝缘鞋、安全带等劳动防护用品，以致触电后高处坠落至地面致死，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[①]的规定。

四、存在的主要问题

（一）涉事项目发包方未履行安全生产管理职责。

1.陈广发作为涉事园区出租方、涉事项目发包方，将涉事项目发包给不具备安全生产条件的个人，未与承包单位刘自安签订专门的安全生产管理协议，也未约定各自的安全生产管理职责，未能对承包单位刘自安的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查，未能发现安全问题并及时督促整改；未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[②]、第四十九条第一款[③]和第二款[④]的规定。

2.黄惠文作为涉事园区安全生产管理人员，安全生产管理职责履行不到位，未全面检查本单位的安全生产状况，未能及时排查生产安全事故隐患，未发现园区内电线存在老化触电隐患及涉

---

① 第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

② 第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：
（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

③ 第四十九条第一款 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

④ 第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

事楼顶临边存在高坠隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项[⑤]的规定。

（二）涉事项目承包方安全生产主体责任不落实，安全管理缺失。

刘自安作为涉事施工作业项目承包方，安全生产主体责任不落实，安全生产管理缺失。主要存在以下问题:

1.无营业执照，不具备安全生产条件，违法承接涉事施工作业项目，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条[⑥]的规定。

2.未对现场施工人员进行安全生产教育和培训，未能保证从业人员具备必要的安全生产知识，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[⑦]的规定。

3.未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[⑧]的规定。

---

⑤ 第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

⑥ 第二十条 生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

⑦ 第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

⑧ 第四十四条第一款 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

4.未为罗亮等工人提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条⑨的规定。

（三）涉事园区土地出租方安全生产管理职责不到位。

石马村二十社，作为涉事土地出租方，未与承租方陈广发签订专门的安全生产管理协议，也未在租赁合同中约定各自的安全生产管理职责,未能对承租单位的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查，未能发现安全问题并及时督促整改，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定。

五、对有关责任单位及责任人员的处理建议

为了深刻吸取事故教训，严肃追究相关责任单位和责任人员的责任，教育相关人员，提高安全管理意识，防止同类事故的再次发生，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律、法规，事故调查组对本起事故有关责任单位、责任人提出如下处理建议:

（一）石马村二十社，涉事土地出租方，未与承租方陈广发签订专门的安全生产管理协议，也未在租赁合同中约定各自的安全生产管理职责,未能对承租单位的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查，未能发现安全问题并及时督促整改，

⑨ 第四十五条　　生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款⑩的规定，建议由区应急管理局依法对其和直接负责人黎汝恒给予行政处罚。

（二）陈广发，涉事土地承租方、涉事园区出租方、涉事施工作业项目发包方，将项目发包给不具备安全生产条件的个人，未与承包单位签订专门的安全生产管理协议，也未约定各自的安全生产管理职责,未能对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查，未能发现安全问题并及时督促整改。对事故的发生负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项⑪的规定，建议由区应急管理局依法对其予以行政处罚。

（三）黄惠文，涉事园区安全生产管理人员，安全生产管理职责履行不到位，未全面检查本单位的安全生产状况，未能及时排查生产安全事故隐患，未发现园区内电线存在老化触电隐患及涉事楼顶临边作业时存在高坠隐患，对事故的发生负有管理责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条⑫的规定，

---

⑩第一百零三条第二款 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

⑪ 第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

⑫ 第九十六条生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成

建议由区应急管理局依法对其予以行政处罚。

（四）刘自安，涉事施工作业项目承包方，无营业执照，不具备安全生产条件，未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训，未能保证从业人员具备必要的安全生产知识，未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。对事故的发生负有直接管理责任，事故发生后，刘自安因涉嫌重大责任事故罪被区公安分局立案侦查，目前已被取保候审，建议由司法机关依法追究其刑事责任。

（五）罗亮，涉事雷电防护装置安装施工作业项目施工工人，安全意识淡薄，对于现场作业过程中存在的危险认识不足，冒险作业，且在作业过程中未佩戴和使用绝缘手套、绝缘鞋、安全带等劳动防护用品，以致触电后高处坠落至地面致死，对事故的发生负有直接责任，鉴于罗亮在事故中死亡，建议不追究其责任。

六、有关监管单位存在的问题和建议

《广州市白云区气象局 广州市白云区住房和建设水务局关于做好优化房屋建筑和市政基础设施工程防雷许可工作的通知》（穗云气〔2017〕11号）中提出：“雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建（构）筑物、设施等需要单独安装雷电防

犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

护装置的场所，以及雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目，由区气象局负责防雷装置设计审核和竣工验收许可。”在实际工作中，针对“需要单独安装”定义未能明确界定，存在监管工作漏洞。建议区气象局报请上级气象主管部门明确界定范围，进一步明确具体监管部门及监管方式方法等有关事项，填补监管空白，堵塞监管漏洞。

均禾街及石马村存在落实属地管理和网格化管理不到位的情况，巡查检查工作不全面、不深入，未能及时发现涉事园区存在的问题并督促整改。

七、整改措施

依照事故调查处理“四不放过”的原则，制定并落实如下整改措施：

（一）建议均禾街道办事处继续加强属地管理：一是加大辖区内安全生产网格化推进力度，落实明确安全生产监管职责。二是强化业务培训，组织负责临小工程业务线口科室及基层工作人员学习业务知识，提高业务能力及监管水平。三是吸取事故教训，举一反三，向辖内企业通报事故有关情况，强化事故警示作用，进一步提高企业的事故防范意识和安全生产水平。

（二）建议石马村二十社要针对本起事故中暴露出的问题深刻整改，深刻吸取事故教训，落实安全生产主体责任。加强对承租单位的安全生产工作统一协调、管理，堵塞管理漏洞，坚决杜

绝“租而不管”“一租了之”等行为。

（三）建议园区出租方陈广发深刻吸取事故教训，强化和落实安全生产主体责任，完善并落实安全管理制度，加强安全生产教育培训，深化风险分级管控和事故隐患排查治理工作，杜绝违章作业、违法发包等行为，加强对承包单位安全生产工作的统一协调管理，杜绝“包而不管”“以包代管”等行为。